結論が正しくても、証明が誤ることがある

垂直二等分線上の点Pは、線分ABの端A・Bから等距離です。でも、先生の証明に「2組の辺が等しいから合同」と書かれていたら、どこが問題でしょう。

> **今日の問い：AM＝BM、PM＝PMの2組だけで、△PAMと△PBMが合同と言える？**

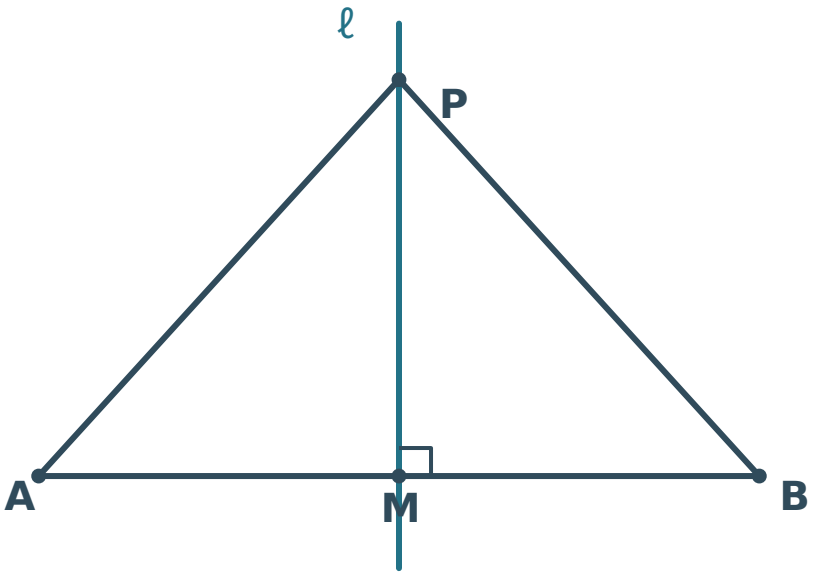


図1　今回の問いを考えるための模式図

ここまでに学んだことと、今回のポイント

第12時は正しい証明の説明不足を補いました。今回は「合同条件として成立しない一文」を訂正します。

読み進める前に

AM＝BM、PM＝PMの2組だけで、△PAMと△PBMが合同と言える？

答えと理由は次のページ以降に載っています。自分で考えたい場合は、ここで図に印を付けてみましょう。

このガイドの流れ：問い → 数学的な理由 → 別の見方 → 理解チェック → 授業づくりの視点

数学を説明する｜01

先生の説明で、成立しない一文

MはABの中点、ℓ⊥AB、Pはℓ上（P≠M）とします。

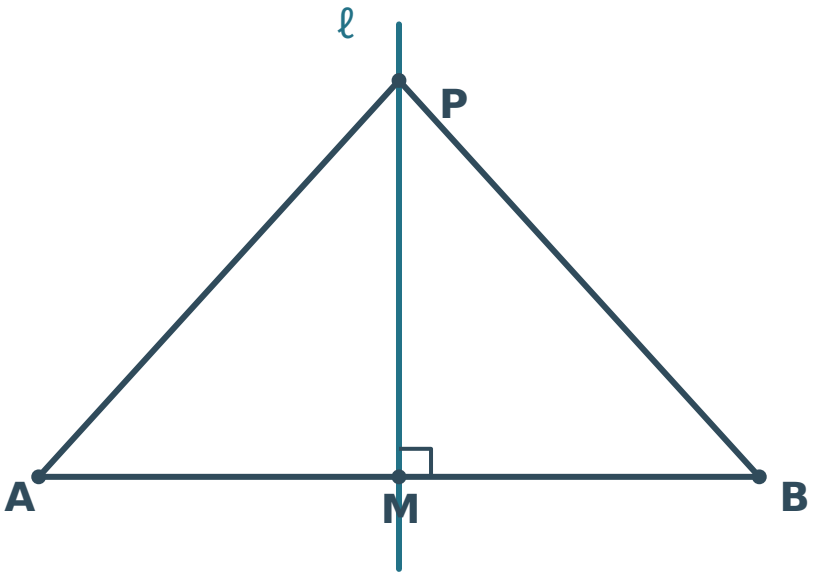


図2　式の根拠となる線・角・頂点を確かめよう

1 正しい部分を確認

AM＝BM（中点）、PM＝PM（共通）は正しい事実です。

2 問題の一文を探す

「2組の辺がそれぞれ等しいので合同」は、三角形の合同条件ではありません。

3 不足するもの

2組の辺の間の角が等しいと示せれば、使える合同条件につながります。

2組の辺だけ　⇒　合同　…とはいえない

なぜ、その式が言える？

結論「PA＝PB」が正しくても、途中の合同の理由が間違っていれば証明としては不十分です。

垂直の条件から90°を補う

条件ℓ⊥ABが、足りなかった等しい角を与えます。

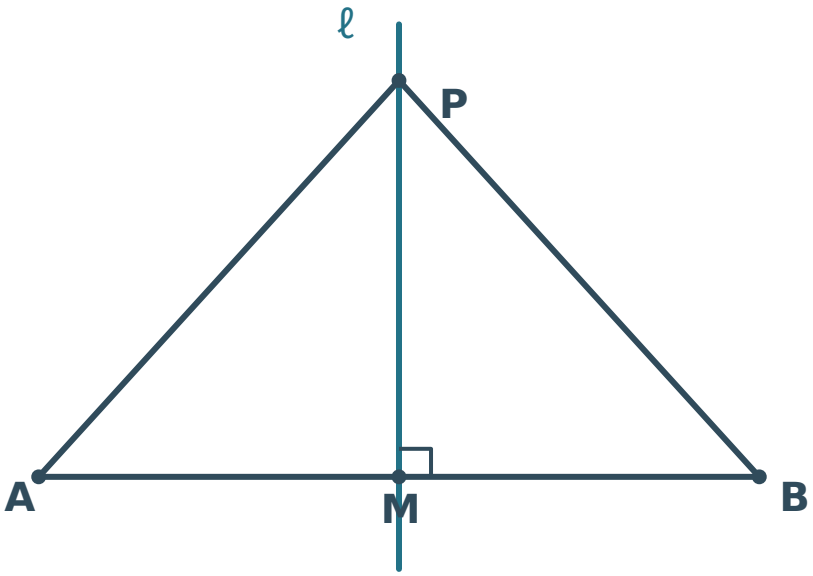


図3　別の見方・条件を比較するための模式図

1 直角の確認

P・Mはℓ上でℓ⊥ABだから、∠PMA＝∠PMB＝90°。

2 合同条件を適用

AM＝BM、PM＝PM、∠PMA＝∠PMB。2組の辺とその間の角が等しい。

3 正しい結論へ

△PAM≡△PBM。対応する辺PA＝PB。

2辺とその間の角　⇒　△PAM≡△PBM　⇒　PA＝PB

条件と説明を区別しよう

P=Mでは三角形が退化するので、今回の合同による証明ではP≠Mを条件としています。

読み返し｜比べて考える

何が分かり、どんな理由を使った？

解答の式だけでなく、図で分かること・条件から言えること・結論を比べてみましょう。

第12時	証明の筋道は正しいが説明の理由が省略
第13時	2辺だけで合同と結論する推論が誤り
改善の焦点	不足する等しい角を見つけて合同条件を直す

読み終えたら、自分の言葉で

確認したい3つの問い

1. 2組の辺が等しいだけで合同が決まらない例を想像できる？
2. ∠PMAと∠PMBが等しいのはどの条件から？
3. 合同が分かった後、PA＝PBを言える理由は？

間違えやすい考え方

垂直二等分線の図が左右対称に見えることは、合同の根拠そのものではありません。90°の根拠を言葉で書きます。

次につながること：第14時は、証明を始める前に結論から必要な合同を逆向きに考えます。

授業づくりの視点｜主に教員向け

解答を示す前に、考える時間を守る

最初に「先生の証明」を読ませ、誤った一文を自力で特定させます。直角の答えは、誤りが分かった後に段階的に示します。

授業の展開例

0–4分	前時との違いを意識
4–9分	垂直二等分線と結論を確認
9–18分	誤った一文を自力で探す
18–25分	垂直条件から直角を見つける
25–33分	証明を書き直して比較
33–36分	結論と証明の正しさを区別

授業の展開と時間配分は一例です。45分授業では最後の9分、50分授業では14分程度を演習に充てる進め方も考えられます。

つまずいたときの問い返し

「2辺だけでは足りない」と言えたら、合同条件の3種類を一覧で示し、あと必要な情報を本人に選ばせます。

次の時間への接続

第14時は、証明を始める前に結論から必要な合同を逆向きに考えます。